

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§3. 初值问题（高维情形）

二、二维情形

(1) 问题: 求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right\} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases} \quad (1)$$

(2) 解法—降维法: 设 u 为问题(2)之解, 令函数

$$\bar{u}(x_1, x_2, x_3, t) = u(x_1, x_2, t).$$

则 u 满足:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x_3^2} \right) = f(x_1, x_2, t), & x \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ \bar{u}(x_1, x_2, x_3, 0) = \varphi(x_1, x_2), & x \in \mathbb{R}^3, \\ \bar{u}_t(x_1, x_2, x_3, 0) = \psi(x_1, x_2), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

由 Kirchhoff 公式

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \varphi(y_1, y_2, y_3) dS \right] + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{at}(x)} \psi(y_1, y_2, y_3) dS \\ &+ \int_0^t \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int \int_{S_{a(t-\tau)}(x)} f(y_1, y_2, y_3) dS \right] d\tau. \end{aligned}$$

我们只对中间一个曲面积分化为投影到 $x_1 - o - x_2$ 平面上得区域积分, 给出具体得计算, 其余类似.

由于该积分为曲面积分, 被积函数与 y_3 无关, 积分范围是一球面, 方程为

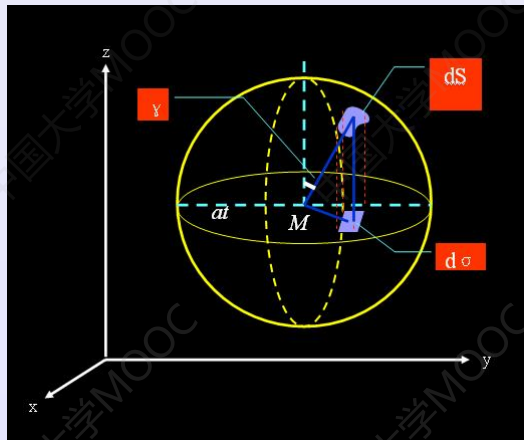
$$(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + (y_3 - x_3)^2 = (at)^2$$

上半球面可表为:

$$y_3 = x_3 + \sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}$$

$$\text{记 } \sum_{at}(x_1, x_2) = \left\{ (y_1, y_2) \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 \leq (at)^2 \right\}$$

球面投影到水平面图示



投影-降维法

从上图, 我们得到

$$\cos \gamma = \frac{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}{at}$$
$$d\xi d\eta = d\sigma = \cos \gamma \cdot dS$$

或

$$dS = \frac{1}{\cos \gamma} d\xi d\eta = \frac{at}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\xi d\eta$$

因此将球面投影到 (y_1, y_2) 平面的圆盘, 曲面积分化为二重积分可表为:

$$\begin{aligned} & \int \int_{S_{at}(x)} \psi(y) dS \\ &= 2 \int \int_{\Sigma_{at}(x_1, x_2)} \frac{at \cdot \psi(y_1, y_2)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy_1 dy_2 \end{aligned}$$

于是初始速度产生的解为

$$\begin{aligned} & u_2(x_1, x_2, t) \\ &= \frac{1}{2\pi a} \int \int_{\Sigma_{at}(x_1, x_2)} \frac{\psi(y_1, y_2)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy_1 dy_2. \end{aligned}$$

从而得到原问题的解为:

$$\begin{aligned}
 u(x_1, x_2, t) &= u(x, t) \\
 &= \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int \int_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\varphi(y)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi a} \int \int_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\psi(y)}{\sqrt{(at)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \\
 &\quad + \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \left[\int \int_{\Sigma_{a(t-\tau)}(x)} \frac{f(y)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - (y_1 - x_1)^2 - (y_2 - x_2)^2}} dy \right] d\tau
 \end{aligned}$$

这里 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$, $\sum_{at}(x) = \left\{ y \in \mathbb{R}^2 \mid (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 \leq (at)^2 \right\}$.

当 $f(x, t) \equiv 0$ 时, 公式称为 **Poisson 公式**.

类似于前面做法, 我们可进一步验证得到如下定理:

定理3.1 若 $\varphi(x) \in C^3(\mathbb{R}^n), \psi(x) \in C^2(\mathbb{R}^n), f(x, t) \in C^2(\overline{Q})$, 这里 $Q = \{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}^n, t > 0\}$, 则函数 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$ 为问题的解.

同学们，再见！